

Z rovnice $A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$ jde vidět že matice A

byla dosazena do jejího charakteristického polynomu

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

(což se dá rozepsat jako

$$\lambda \cdot (\lambda^2 + 1)^2$$

z něj jde vidět že A bude mít 3 vlastní čísla a to

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$$

Jelikož A je reálná matice tak λ_2 a λ_3 jsou sdružené, neboli mají stejnou násobnost

Hledám tedy všechny nenulší polynomy koť do dosazení A vtudě $0_{3 \times 3}$ polynom $(\lambda^2 + 1)^2$ nebude použít, protože by násobnost λ_2 a λ_3 byla

2 a celkem tedy 4 což je moc. možné polynomy jsou tedy

$$x, x \cdot (x^2 + 1), \text{ a } x^2 + 1$$

Jelikož v nich mají všechny kořeny násobnost 1 a tedy

žádné nejsou násobné $\Rightarrow$ matice A je diagonální

